

FONCTION LOGARITHME NÉPÉRIEN ET FONCTION EXPONENTIELLE DE BASE e - TERMINALE

PARTIE 1 : FONCTION LOGARITHME NÉPÉRIEN

1. Définition

La **fonction logarithme népérien**, notée $\ln(x)$, est définie pour **tout** $x > 0$ par :

$$\ln(x) = y \iff e^y = x$$

Autrement dit, $\ln(x)$ est l'exposant qu'il faut donner à e (nombre d'Euler, $e \approx 2,71828$) pour obtenir x .

Cas particuliers :

- $\ln(1) = 0$ car $e^0 = 1$
- $\ln(e) = 1$ car $e^1 = e$

Relation fondamentale

$$e^{\ln(x)} = x \quad \text{pour tout } x > 0$$

$$\ln(e^x) = x \quad \text{pour tout } x \in \mathbb{R}$$

2. Propriétés algébriques

Pour tous réels $a > 0$ et $b > 0$, et pour tout entier $n \in \mathbb{Z}$ (ou $n \in \mathbb{R}$ avec des conditions) :

Propriété	Formule
Logarithme d'un produit	$\ln(a \times b) = \ln(a) + \ln(b)$
Logarithme d'un quotient	$\ln\left(\frac{a}{b}\right) = \ln(a) - \ln(b)$
Logarithme d'une puissance	$\ln(a^n) = n \times \ln(a)$
Logarithme d'une racine	$\ln(\sqrt[n]{a}) = \frac{1}{n} \ln(a)$
Logarithme de l'inverse	$\ln\left(\frac{1}{a}\right) = -\ln(a)$

Exemples :

- $\ln(8) = \ln(2^3) = 3 \ln(2)$
- $\ln\left(\frac{1}{e}\right) = \ln(e^{-1}) = -1$
- $\ln(\sqrt{e}) = \ln(e^{1/2}) = \frac{1}{2}$

3. Dérivée de la fonction logarithme népérien

Pour tout $x > 0$:

$$(\ln(x))' = \frac{1}{x}$$

Cas général (fonction composée) :

Si u est une fonction dérivable et strictement positive sur un intervalle I , alors :

$$(\ln(u))' = \frac{u'}{u}$$

Exemples :

- $(\ln(2x + 1))' = \frac{2}{2x+1}$ (pour $x > -\frac{1}{2}$)
 - $(\ln(x^2 + 1))' = \frac{2x}{x^2+1}$ (valable sur $\mathbb{R}$ car $x^2 + 1 > 0$)
-

4. Sens de variation

La fonction $\ln(x)$ est **strictement croissante** sur $]0; +\infty[$.

Démonstration :

$$(\ln(x))' = \frac{1}{x} > 0 \quad \text{pour tout } x > 0$$

Donc la dérivée est strictement positive sur l'intervalle de définition $\rightarrow$ la fonction est strictement croissante.

5. Limites

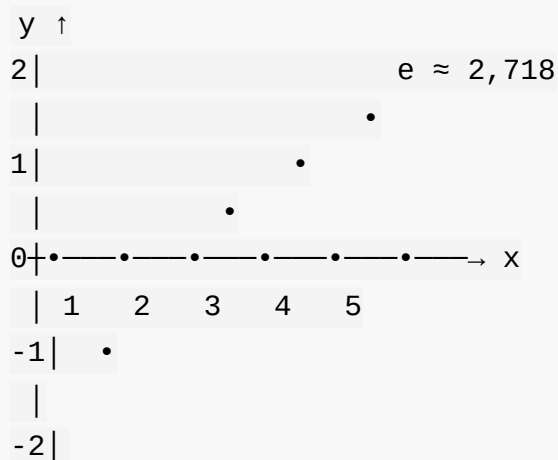
Limite	Valeur
$\lim_{x \rightarrow 0^+} \ln(x)$	$-\infty$
$\lim_{x \rightarrow +\infty} \ln(x)$	$+\infty$
$\lim_{x \rightarrow 0^+} x \ln(x)$	0
$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\ln(x)}{x}$	0
$\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\ln(1+x)}{x}$	1

6. Représentation graphique

Caractéristiques de la courbe de $\ln(x)$:

- Domaine : $]0; +\infty[$

- Passe par le point $(1; 0)$
- Passe par le point $(e; 1)$
- L'axe des ordonnées ($x = 0$) est **asymptote verticale**
- Courbe concave (car dérivée seconde $(\ln(x))'' = -\frac{1}{x^2} < 0$)



PARTIE 2 : FONCTION EXPONENTIELLE DE BASE e

7. Définition

La **fonction exponentielle de base e**, notée $\exp(x)$ ou e^x , est définie sur $\mathbb{R}$ comme la **fonction réciproque** de la fonction logarithme népérien.

$$e^x = y \quad \Longleftrightarrow \quad \ln(y) = x \quad (\text{pour } y > 0)$$

Cas particuliers :

- $e^0 = 1$
- $e^1 = e \approx 2,71828$

Relation fondamentale

$$\ln(e^x) = x \quad \text{pour tout } x \in \mathbb{R}$$

$$e^{\ln(x)} = x \quad \text{pour tout } x > 0$$

8. Propriétés algébriques

Pour tous réels a et b :

Propriété	Formule
Produit	$e^a \times e^b = e^{a+b}$
Quotient	$\frac{e^a}{e^b} = e^{a-b}$
Puissance	$(e^a)^b = e^{a \times b}$
Inverse	$e^{-a} = \frac{1}{e^a}$
Racine	$e^{a/n} = \sqrt[n]{e^a}$

Exemples :

- $e^3 \times e^2 = e^5$
 - $\frac{e^7}{e^4} = e^3$
 - $(e^x)^2 = e^{2x}$
-

9. Dérivée de la fonction exponentielle

La fonction exponentielle est sa propre dérivée :

$$(e^x)' = e^x$$

Cas général (fonction composée) :

Si u est une fonction dérivable sur un intervalle I , alors :

$$(e^u)' = u' \times e^u$$

Exemples :

- $(e^{2x})' = 2e^{2x}$
- $(e^{-x})' = -e^{-x}$
- $(e^{x^2})' = 2xe^{x^2}$

10. Sens de variation

La fonction e^x est **strictement croissante** sur $\mathbb{R}$.

Démonstration :

$$(e^x)' = e^x > 0 \quad \text{pour tout } x \in \mathbb{R}$$

Donc la dérivée est strictement positive $\rightarrow$ la fonction est strictement croissante.

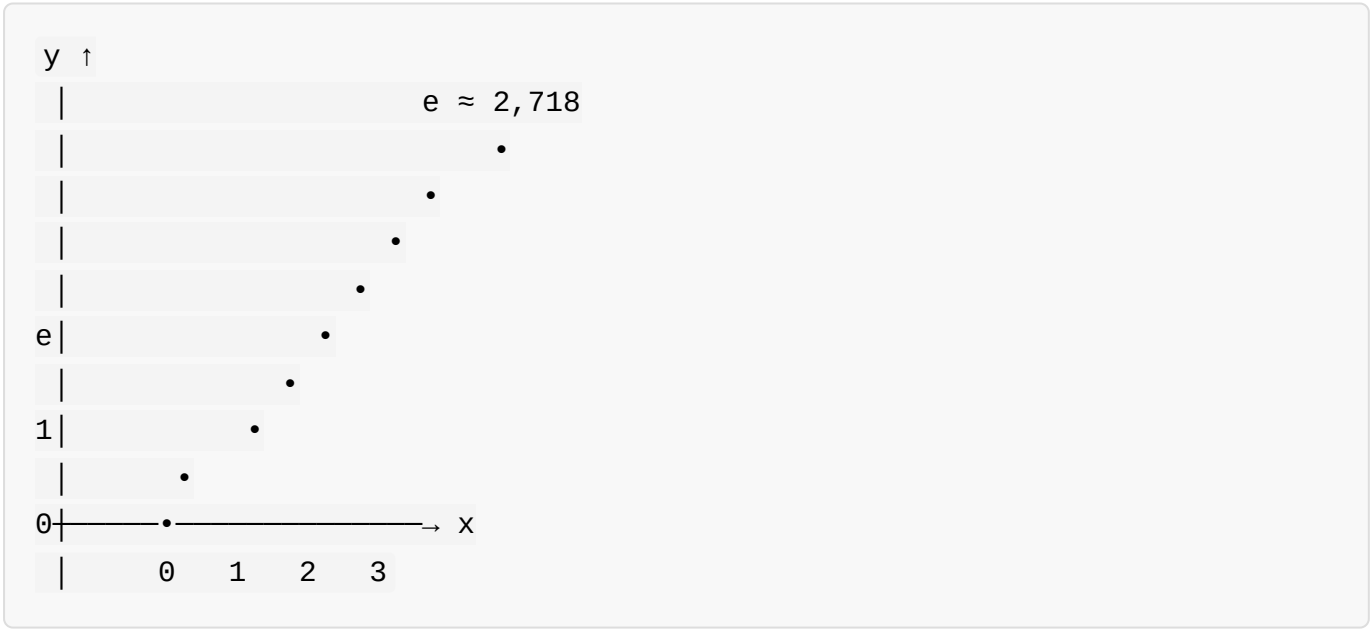
11. Limites

Limite	Valeur
$\lim_{x \rightarrow -\infty} e^x$	0
$\lim_{x \rightarrow +\infty} e^x$	$+\infty$
$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x - 1}{x}$	1
$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{e^x}{x}$	$+\infty$
$\lim_{x \rightarrow -\infty} x e^x$	0

12. Représentation graphique

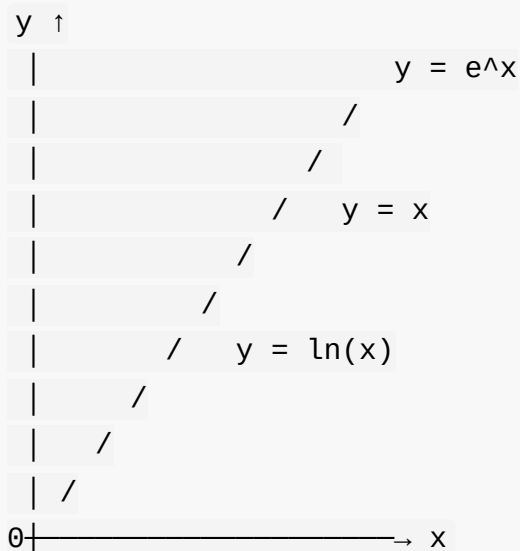
Caractéristiques de la courbe de e^x :

- Domaine : $\mathbb{R}$
- Passe par le point $(0; 1)$
- Passe par le point $(1; e)$
- L'axe des abscisses ($y = 0$) est **asymptote horizontale** en $-\infty$
- Courbe convexe (car dérivée seconde $(e^x)'' = e^x > 0$)



13. Symétrie des deux courbes

Les courbes de $y = \ln(x)$ et $y = e^x$ sont **symétriques par rapport à la droite $y = x$** (car ce sont des fonctions réciproques l'une de l'autre).



14. Exemples tirés de la vie réelle

Exemple 1 : Croissance bactérienne (modèle exponentiel)

Une culture de bactéries double toutes les 3 heures. Le modèle exact avec e :

$$N(t) = N_0 e^{kt}$$

Si $N(3) = 2N_0$ alors $2N_0 = N_0 e^{3k} \Rightarrow e^{3k} = 2 \Rightarrow 3k = \ln(2) \Rightarrow k = \frac{\ln(2)}{3} \approx 0,231$

Donc $N(t) = N_0 e^{0,231t}$

Exemple 2 : Refroidissement d'un objet (loi de Newton)

Un objet chaud refroidit selon la loi :

$$T(t) = T_a + (T_0 - T_a)e^{-kt}$$

où T_a est la température ambiante, T_0 la température initiale.

Un café à 90°C dans une pièce à 20°C, avec $k = 0,1$ (par minute) :

$$T(t) = 20 + 70e^{-0,1t}$$

Au bout de 10 minutes : $T(10) = 20 + 70e^{-1} \approx 20 + 70 \times 0,368 \approx 45,8^\circ C$

Exemple 3 : Désintégration radioactive

La loi de décroissance radioactive est exponentielle :

$$N(t) = N_0e^{-\lambda t}$$

où λ est la constante radioactive.

Pour le carbone 14, $\lambda \approx 1,21 \times 10^{-4}$ (par an). Après 1000 ans :

$$N(1000) = N_0e^{-0,121} \approx N_0 \times 0,886$$

Il reste 88,6% du carbone 14 initial.

Exemple 4 : Calcul d'un placement financier (intérêts continus)

Un capital $C_0 = 1000\text{€}$ placé à un taux annuel de 5% avec **capitalisation continue** :

$$C(t) = C_0 e^{rt} = 1000e^{0,05t}$$

Après 10 ans : $C(10) = 1000e^{0,5} \approx 1000 \times 1,6487 = 1648,70\text{€}$

Exemple 5 : Mesure du pH (chimie)

Le pH d'une solution est défini par :

$$pH = -\log_{10}([H_3O^+])$$

Mais avec le logarithme népérien : $\log_{10}(x) = \frac{\ln(x)}{\ln(10)}$

Donc $pH = -\frac{\ln([H_3O^+])}{\ln(10)}$

15. Équations et inéquations avec ln et exp

Règles de résolution

Opération	Équivalent
$\ln(A) = \ln(B)$	$A = B > 0$
$\ln(A) = k$	$A = e^k$
$e^A = e^B$	$A = B$
$e^A = k$ (avec $k > 0$)	$A = \ln(k)$

Exemples

Équation : $\ln(2x + 1) = 3$

Condition : $2x + 1 > 0 \iff x > -0,5$

Solution : $2x + 1 = e^3 \iff 2x = e^3 - 1 \iff x = \frac{e^3 - 1}{2}$

Inéquation : $e^{2x-1} > 5$

La fonction e^x est croissante, donc :

$$2x - 1 > \ln(5) \iff 2x > \ln(5) + 1 \iff x > \frac{\ln(5) + 1}{2}$$

Inéquation : $\ln(x) < 2$

$$0 < x < e^2$$

16. Tableau récapitulatif

	$\ln(x)$	e^x
Domaine	$]0; +\infty[$	$\mathbb{R}$
Image	$\mathbb{R}$	$]0; +\infty[$
Dérivée	$\frac{1}{x}$	e^x
Sens de variation	Croissante	Croissante
Limite en $+\infty$	$+\infty$	$+\infty$
Limite en $-\infty$ ou 0^+	$-\infty$ (en 0^+)	0 (en $-\infty$)
Convexité	Concave ($f'' < 0$)	Convexe ($f'' > 0$)
Asymptote	Verticale $x = 0$	Horizontale $y = 0$
Relation	Réciproques : $e^{\ln(x)} = x$, $\ln(e^x) = x$	

17. Démonstrations

Démonstration : $(\ln(x))' = \frac{1}{x}$

Par définition, $e^{\ln(x)} = x$. Dérivons les deux membres :

$$(e^{\ln(x)})' = (x)'$$

$$\ln'(x) \times e^{\ln(x)} = 1$$

$$\ln'(x) \times x = 1$$

$$\ln'(x) = \frac{1}{x}$$

CQFD

Démonstration : $\ln(a \times b) = \ln(a) + \ln(b)$

Soit $A = \ln(a)$ et $B = \ln(b)$. Alors :

$$a = e^A \quad \text{et} \quad b = e^B$$

$$a \times b = e^A \times e^B = e^{A+B}$$

$$\ln(a \times b) = \ln(e^{A+B}) = A + B = \ln(a) + \ln(b)$$

CQFD

Démonstration : $(e^x)' = e^x$

Soit $f(x) = \ln(x)$. Sa fonction réciproque est $f^{-1}(x) = e^x$.

Pour une fonction réciproque, on a :

$$(f^{-1})'(x) = \frac{1}{f'(f^{-1}(x))}$$

Donc :

$$(e^x)' = \frac{1}{\frac{1}{e^x}} = e^x$$

CQFD